一、判断对错题

1. 若函数 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处的全微分存在，则函数 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处连续. (　　)

2. 若 $z=f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 处的两个偏导数都存在，则 $z=f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 处的全微分存在，且$\mathrm{d}z|_{(x_0,y_0)}=f_x(x_0,y_0)\mathrm{d}x+f_y(x_0,y_0)\mathrm{d}y$. (　　)

3. 函数 $z=f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 处的两个偏导数都存在的充分必要条件是 $z=f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 处的全微分存在. (　　)

4. 若 $z=f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 处的两个偏导数都存在，则 $z=f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 处一定连续. (　　)

5. 若 $z=f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 处的全微分存在，则 $z=f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 处的两个偏导数一定存在，且$\mathrm{d}z|_{(x_0,y_0)}=f_x(x_0,y_0)\mathrm{d}x+f_y(x_0,y_0)\mathrm{d}y$. (　　)

6. 设 $f(u,v)$ 可微,$z=f(x^2+y^2,xy)$,则 $z_x=2xf_u+yf_v$ (　　)

7. 如果 $f(x,y)$ 的两个二阶混合偏导数 $f_{xy}(x,y),f_{yx}(x,y)$ 都连续，则一定有 $f_{xy}(x,y)=f_{yx}(x,y)$. (　　)

8. 如果 (x_0,y_0) 是函数 $f(x,y)$ 的驻点，即 $f_x(x_0,y_0)=f_y(x_0,y_0)=0$, 则 (x_0,y_0) 是函数 $f(x,y)$ 的极值点. (　　)

9. 如果 $f(x,y)$ 在其极值点 (x_0,y_0) 处的两个偏导数都存在，则 (x_0,y_0) 是函数 $f(x,y)$ 的驻点，即 $f_x(x_0,y_0)=f_y(x_0,y_0)=0$. (　　)

10. $\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 的几何意义是以 $z=f(x,y)$ 为顶，以 D 为底的曲顶柱体的体积. (　　)

11. 设 $D_1\subset D_2, f(x,y)$ 在 D_1,D_2 上都可积，则
$\iint\limits_{D_1} f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\le\iint\limits_{D_2} f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ (　　).

12. 设 $f(x,y),g(x,y)$ 在 D 上都可积，且对任何 $(x,y)\in D$, 都有 $f(x,y)\le g(x,y)$ 则 $\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\le\iint\limits_D g(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ (　　).

13. 设 L 为曲线 $y=\frac{1}{4}x^2$ 上自 $A(2,1)$ 至 $B(0,0)$ 的曲线弧，则第一型曲线积分 $\int_L y\mathrm{d}s=\int_2^0 \frac{1}{4}x^2\sqrt{1+y'^2}dx=\frac{1}{8}\int_2^0 x^2\sqrt{4+x^2}dx$ （　　）.

14. 设曲线 L 关于 y 轴对称，$P(x,y),Q(x,y)$ 均为定义在曲线 L 上且关于 x 的奇函数，则第二型曲线积分 $\int_L P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y=0$ （　　）.

15. 设曲线 L 为一简单光滑的封闭曲线正向，D 为 L 所围成的区域，对任何 $(x,y)\in L$, 都有$\frac{\partial P(x,y)}{\partial y}=\frac{\partial Q(x,y)}{\partial x}$. 则由格林公式有:
$\int_L P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y=\iint\limits_D(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y})\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0$ （　　）.

16. 如果 $\lim\limits_{n\to\infty}u_n=0$, 则无穷级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛. （　　）.

17. 设无穷级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛，则任意交换无穷级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 各项的位置后，所得级数仍然收敛，且和不变. （　　）.

18. 收敛级数任意加括号后，所得级数仍然收敛，且和不变. （　　）.

19. 发散级数任意加括号后，所得级数仍然发散. （　　）.

20. 设对任意的 n,都有 $u_n\le v_n$, 则当无穷级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}v_n$ 收敛时，无穷级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 一定收敛. （　　）.

21. 对于正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$, 如果 $u_{n+1}<u_n,n=1,2,\cdots$, 则无穷级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 一定收敛. （　　）.

22. 对于正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$, 如果 $\sqrt[n]{u_n}<1,n=1,2,\cdots$, 则无穷级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 一定收敛. （　　）.

23. 对于正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$, 如果 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}=l<1$, 则无穷级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 一定收敛. （　　）.

24. 对于正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$, 如果 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{u_n}=l<1$, 则无穷级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 一定收敛. （　　）.

25. 交错级数一定收敛. （　　）.

26. 绝对收敛的级数一定收敛. (　　).

27. 条件收敛的级数一定收敛. (　　).

28. 绝对收敛的级数任意重排后，所得级数一定收敛. (　　).

29. 条件收敛的级数任意重排后，所得级数一定收敛. (　　).

30. 如果幂级数 $\sum a_n x^n$ 在 $x=2$ 处收敛，则其在 $x=-1$ 绝对收敛. (　　).

31. 如果幂级数 $\sum a_n x^n$ 在 $x=2$ 处条件收敛，则其收敛半径 $R=2$, 收敛区间为 $(-2,2)$. (　　).

32. 幂级数 $\sum a_n x^n$ 的和函数在其收敛域内一定连续. (　　).

33. 幂级数 $\sum a_n x^n, \sum (a_n x^n)', \sum a_n \int_0^x t^n \mathrm{d}t$ 有相同的收敛半径，收敛区间及收敛域. (　　).

二、单项选择题

1. 设 $z=x^2\cos y$, 则下列不正确的是 (　　)

A.$z_x=2x\cos y$　　B.$z_y=-x^2\sin y$

C.$z_{xy}=2x\cos y-x^2\sin y$　　D.$\mathrm{d}z=2x\cos y\mathrm{d}x-x^2\sin y\mathrm{d}y$

2. 设 f 可微，$u=f(xy,\frac{y}{z})$, 则 $u_y=$ (　　)

A.xf_1　　B.$\frac{f_2}{z}$

C.$xf_1+\frac{f_2}{z}$　　D.$xf_1-\frac{f_2}{z}$

3. 设 $f_x(x,y)=e^x\sin y+axy, f_y=be^x\cos y+2x^2$, 则 (　　)

A.$a=1,b=4$　　B.$a=4,b=1$

C.$a=2,b=1$　　D.$a=4,b=2$

4. 设 $f_x(0,0)=1,\overrightarrow{l_+}=(1,0)$ 为 x 轴的正方向，$\overrightarrow{l_-}=(-1,0)$ 为 x 轴的负方向，则 (　　)

A.$f_{\overrightarrow{l_+}}(0,0)=f_{\overrightarrow{l_-}}(0,0)=1$　　B.$f_{\overrightarrow{l_+}}(0,0)=1, f_{\overrightarrow{l_-}}(0,0)=-1$

C.$f_{\overrightarrow{l_+}}(0,0)=f_{\overrightarrow{l_-}}(0,0)=-1$　　D.$f_{\overrightarrow{l_+}}(0,0)=-1, f_{\overrightarrow{l_-}}(0,0)=1$

5. 函数 $f(x,y,z)=x+y^2+3z$ 在点 $(1,1,1)$ 处沿方向 $\overrightarrow{l}=(2,-2,1)$ 的方向导数等于 (　　)

A.1　　B.$\frac{1}{3}$　　C.-1　　D.$-\frac{1}{3}$

6. 设 $f_x(3,-1)=f_y(3,-1)=0, f_{xx}(3,-1)=2, f_{xy}(3,-1)=0, f_{yy}(3,-1)=10$, 则点 $(3,-1)$ (　　)

A.是 $f(x,y)$ 的极大值点　　B.是 $f(x,y)$ 的极小值点

C.不是 $f(x,y)$ 的极值点　　D.不能确定是不是 $f(x,y)$ 的极值点

7. 设 $y=f(x)$ 由方程 $F(x,y)=0$ 所确定，且 $F_x(0,0)=2, F_y(0,0)=3$, 则 $\left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{(0,0)}=$ (　　)

A.$\frac{2}{3}$　　B.$-\frac{2}{3}$　　C.$\frac{3}{2}$　　D.$-\frac{3}{2}$

8. 曲面 $x^2+2y^2+3z^2=6$ 在点 $(1,1,1)$ 处的切平面方程为 (　　)

A.$\frac{x-1}{1}=\frac{y-1}{2}=\frac{z-1}{3}$　　B.$x+2y+3z=6$

C.$x+\frac{1}{2}y+\frac{1}{3}z=\frac{11}{6}$　　D.$x-1=2(y-1)=3(z-1)$

9. 拉格朗日乘数法求极值定理是条件极值的 ( )

A.充分条件　　B.必要条件

C.充要条件　　D.无关条件

10. 设 D 为由抛物线 $y=x^2$ 与直线 $y=2x$ 围成的平面区域，则二重积分 $\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$ ( )

A.$\int_0^2 \mathrm{d}x\int_0^4 f(x,y)\mathrm{d}y$　　B.$\int_0^2 \mathrm{d}x\int_0^{2x} f(x,y)\mathrm{d}y$

C.$\int_0^2 \mathrm{d}x\int_{x^2}^{2x} f(x,y)\mathrm{d}y$　　D.$\int_0^2 \mathrm{d}x\int_0^{x^2} f(x,y)\mathrm{d}y$

11. 设 D 为由抛物线 $y=x^2$ 与直线 $y=2x$ 围成的平面区域，则交换二次积分 $\int_0^2 \mathrm{d}x\int_{x^2}^{2x} f(x,y)\mathrm{d}y$ 为 ( )

A.$\int_0^2 \mathrm{d}y\int_{x^2}^{2x} f(x,y)\mathrm{d}x$　　B.$\int_{x^2}^{2x} \mathrm{d}y\int_0^2 f(x,y)\mathrm{d}x$

C.$\int_0^4 \mathrm{d}y\int_{\frac{y}{2}}^{\sqrt{y}} f(x,y)dx$　　D.$\int_0^4 \mathrm{d}y\int_{\sqrt{y}}^{\frac{y}{2}} f(x,y)dx$

12. 设坐标变换 $x=x(u,v),y=y(u,v)$ 将 uv 平面上由按段光滑封闭曲线围成的有界闭区域 Δ 一对一的映射到 xy 平面上由按段光滑封闭曲线围成的有界闭区域 D, 其雅克比行列式 $J=\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}=-2$, 则二重积分 $\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$ ( )

A.$\iint\limits_\Delta f(x(u,v),y(u,v))\mathrm{d}u\mathrm{d}v$　　B.$-2\iint\limits_\Delta f(x(u,v),y(u,v))\mathrm{d}u\mathrm{d}v$

C.$2\iint\limits_\Delta f(x(u,v),y(u,v))\mathrm{d}u\mathrm{d}v$　　D.$\frac{1}{2}\iint\limits_\Delta f(x(u,v),y(u,v))\mathrm{d}u\mathrm{d}v$

13. 在相应坐标变换下，有界闭区域 D 与有界闭区域 Δ 对应，则下列不正确的是 ( )

A.$\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint\limits_\Delta f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta$

B.$\iiint\limits_D f(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\iiint\limits_\Delta f(r\cos\theta,r\sin\theta,z)r\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta\mathrm{d}z$

C.$\iiint\limits_D f(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\iiint\limits_\Delta f(r\sin\varphi\cos\theta,r\sin\varphi\sin\theta,r\cos\varphi)r\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta\mathrm{d}\varphi$

D.$\iiint\limits_D f(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\iiint\limits_\Delta f(r\sin\varphi\cos\theta,r\sin\varphi\sin\theta,r\cos\varphi)r^2\sin\varphi\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta\mathrm{d}\varphi$

14. 在球面坐标变换下，有界闭区域 V 与有界闭区域 Δ 对应，则下列正确的是 (　　)

A. $\iiint\limits_V f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z = \iiint\limits_\Delta f(r\sin\varphi\cos\theta, r\sin\varphi\sin\theta, r\cos\varphi) r\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta\mathrm{d}\varphi$

B. $\iiint\limits_V f(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z = \iiint\limits_\Delta f(r\sin\varphi\cos\theta, r\sin\varphi\sin\theta, r\cos\varphi) r^2\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta\mathrm{d}z$

C. $\iiint\limits_V f(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z = \iiint\limits_\Delta f(r\sin\varphi\cos\theta, r\sin\varphi\sin\theta, r\cos\varphi) r^2\sin\varphi\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta\mathrm{d}\varphi$

D. $\iiint\limits_V f(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z = \iiint\limits_\Delta f(r\sin\varphi\cos\theta, r\sin\varphi\sin\theta, r\cos\varphi) r\sin^2\varphi\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta\mathrm{d}\varphi$

15. 设 $V_1 \subset V_2$, 则 (　　)

A. $\iiint\limits_{V_1} f(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z \le \iiint\limits_{V_2} f(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$

B. $\iiint\limits_{V_1} f(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z \ge \iiint\limits_{V_2} f(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$

C. 当 $f(x,y,z) \ge 0$ 时， $\iiint\limits_{V_1} f(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z \le \iiint\limits_{V_2} f(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$

D. 当 $f(x,y,z) \le 0$ 时， $\iiint\limits_{V_1} f(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z \le \iiint\limits_{V_2} f(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$

16. 设 $f(x,y)$ 在有界闭区域 D 上有连续偏导数，则由方程

$$z = f(x,y), (x,y) \in D$$

所确定的曲面 S 的面积等于 (　　)

A. $\iint\limits_D \mathrm{d}x\mathrm{d}y$　　B. $\iint\limits_D \sqrt{1 + f_x^2(x,y) + f_y^2(x,y)}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

C. $\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$　　D. $\iint\limits_D \frac{1}{\sqrt{1+f_x^2(x,y)+f_y^2(x,y)}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

17. $\Gamma(s) \neq$ (　　)

A. $\int_0^{+\infty} x^{s-1}e^{-x}\mathrm{d}x$　　B. $\int_0^{+\infty} x^{2s-1}e^{-x^2}$

C. $2\int_0^{+\infty} x^{2s-1}e^{-x^2}$　　D. $2^s\int_0^{+\infty} x^{s-1}e^{-2x}$

18. 下列不正确的是 (　　)

A. $\Gamma(s+1) = s\Gamma(s)$　　B. $\Gamma(1) = 1$

C. $\Gamma(2) = 2$　　D. $\Gamma(\frac{1}{2}) = \sqrt{\pi}$

19. $B(p,q) \neq$ (　　)

A. $\int_0^1 x^p(1-x)^{q-1}\mathrm{d}x$　　B. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2p-1}x\sin^{2q-1}x\mathrm{d}x$

C. $2\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2p-1}x\sin^{2q-1}x\mathrm{d}x$　　D. $\int_0^1 \frac{x^{p-1}+x^{q-1}}{(1+x)^{p+q}}\mathrm{d}x$

20. 下列不正确的是 ( )

A.$B(p,q)=B(q,p)$ B.$B(p,q)=\Gamma(p)\Gamma(q)$

C.$\Gamma(n+1)=n!$ D.$B(m,n)=\frac{(m-1)!(n-1)!}{(m+n-1)!}$

21. 设 $L: x^2+y^2=R^2$, 则 $\oint_L \sqrt{x^2+y^2}\mathrm{d}s=$ ( )

A.$2\pi R$ B.$2\pi R^2$

C.πR^2 D.πR^3

22. 设 $L:\begin{cases} x^2+y^2+z^2=R^2 \\ x=y \end{cases}$, 则 $\oint_L \sqrt{2x^2+z^2}\mathrm{d}s=$ ( )

A.$2\pi R$ B.$2\pi R^2$

C.πR^2 D.πR^3

23. 设曲线 L 为平面区域 D 的正向边界，则 D 的面积等于 ( )

A.$\oint_L x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x$ B.$\oint_L x\mathrm{d}y+y\mathrm{d}x$

C.$\frac{1}{2}\oint_L x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x$ D.$\frac{1}{2}\oint_L x\mathrm{d}y+y\mathrm{d}x$

24. 设 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n=2$, 则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(3u_n-\frac{5}{2^n})=$ ( )

A.0 B.-1

C.1 D.∞

25. 设 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛，则下列不一定正确的是 ( )

A.$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_n+u_{n+1})$ 收敛 B.$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_n-u_{n+1})$ 收敛

C.$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_{2n-1}+u_{2n})$ 收敛 D.$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_{2n-1}-u_{2n})$ 收敛

26. 设 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n, \sum\limits_{n=1}^{\infty} v_n$ 都收敛，则下列不一定正确的是 ( )

A.$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_n+v_n)$ 收敛 B.$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_n-v_n)$ 收敛

C.$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_nv_n)$ 收敛 D.$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(2u_n)$ 收敛

27. 无穷级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{1+n}{n^2}$ 是 ( )

A.发散的 B.绝对收敛的

C.条件收敛的 D.不能确定其收敛性

28. 幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{x^n}{n}$ 的收敛区间是 ( )

A.$(-1,1)$ B.$(-1,1]$

C.$[-1,1)$ D.$[-1,1]$

29. 幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{3nx^n}{2^n}$ 的收敛区间是 ( )

A.$(-\frac{3}{2},\frac{3}{2})$ B.$(-2,2)$

C.$(-\frac{1}{2},\frac{1}{2})$ D.$(-\frac{2}{3},\frac{2}{3})$

30. 幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{2n}}{4^n}$ 的收敛区间是 ( )

A.$(-4,4)$ B.$(-2,2)$

C.$(-\frac{1}{2},\frac{1}{2})$ D.$(-\frac{1}{4},\frac{1}{4})$

三、解答题

1. 证明下列级数收敛，并求其和

(1). $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_n-u_{n+1})$, 其中 $\lim\limits_{n\to\infty}u_n=a$.

(2). $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(5n-4)(5n+1)}$

(3). $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n(n+1)(n+2)}$

2. 设 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 发散， $\sum\limits_{n=1}^{\infty}v_n$ 收敛，试证明 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(3u_n+u_n)$ 发散.

3. 判别下列级数的敛散性

(1). $\sum\limits_{n=1}^{\infty}2^n\sin\frac{\pi}{3^n}$,

(2). $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(1-\cos\frac{1}{n})$,

(3). $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n\sqrt[n]{n}}$,

(4). $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{n!}{n^n}$,

4. 设正项级数 $\sum u_n$ 收敛，试证明级数 $\sum u_n^2$ 收敛.

5. 设 $u_n > 0$, 且 $\{nu_n\}$ 有界，试证明级数 $\sum u_n^2$ 收敛.

6. 设级数 $\sum u_n^2$ 收敛，试证明级数 $\frac{u_n}{n}$ 绝对收敛.

7. 设正项级数 $\sum u_n$ 收敛，试证明级数 $\sum \sqrt{u_n u_{n+1}}$ 收敛.

8. 判断下列级数是绝对收敛、条件收敛还是发散的.

   (1). $\sum (-1)^n (\frac{2n+100}{3n-1})^n$

   (2). $\sum (-1)^n \frac{\ln(n+1)}{n-1}$

   (3). $\sum [\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} + (\frac{1}{n}]$

9. 设 $a_n > 0, a_n > a_{n+1} (n = 1, 2, 3, \cdots)$ 且 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0$, 证明级数 $\sum (-1)^n \frac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n}$ 收敛.

10. 设级数 $\sum a_n, \sum c_n$ 都收敛，且 $a_n \le b_n \le c_n$, 试证明级数 $\sum b_n$ 收敛.

11. 求下列级数的和函数

    (1). $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n (n+1) n x^{n-1}}{2^n}$

    (2). $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n}{2^n (n+1) n}$

12. 求下列函数的麦克劳林级数，并确定它收敛域该函数的区间.

    (1). $\frac{x^{10}}{1-x}$

    (2). $\frac{1}{(1-x)^2}$

13. 设 $f(x, y) = x + (y-1) \arcsin \sqrt{\frac{x}{y}}$, 求 $f_x(x, 1)$

14. 求曲面 $3x^2 + y^2 - z^2 = 27$ 在点 $(3, 1, 1)$ 处的切平面方程和法线方程.

15. 在曲线 $x = t, y = t^2, z = t^3$ 上求一点，使曲线在此点的切线平行于平面 $x + 2y + z = 4$, 并写出这点的切线方程和法平面方程.

16. 在曲面 $z = xy$ 上求一点，使这点处的切平面平行于平面 $x+3y+z+9 = 0$, 并写出这点的切平面方程和法线方程.

17. 设 $z = \frac{y}{f(x^2-y^2)}$, 其中 f 是可微函数，试验证 $\frac{1}{x}\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{1}{y}\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{z}{y^2}$

18. 设 $z=\sin y+f(\sin x-\sin y)$, 其中 f 是可微函数，试验证 $\frac{\partial z}{\partial x}\sec x+\frac{\partial z}{\partial y}\sec y=1$

19. 求函数 $u=xyz$ 在沿点 $A(5,1,2)$ 到点 $B(9,4,14)$ 的方向 $\overrightarrow{AB}$ 上的方向导数.

20. 求函数 $u=x^2+2y^2+3z^2+xy-4x+2y-4z$ 在点 $A(5,-3,\frac{2}{3})$ 的梯度以及其模.

21. 求函数 $z=x^2-xy+y^2-2x+y$ 的极值点与极值.

22. 设 $u=x^2+y^2+z^2$, 其中 $z=f(x,y)$ 是由方程 $x^3+y^3+z^3=3xyz$ 所确定的函数，求 u_x.

23. 设 $z=x^2+y^2$, 其中 $y=f(x)$ 是由方程 $x^2-xy+y^2=1$ 所确定的函数，求 $\frac{\mathrm{d}^2z}{\mathrm{d}x^2}$.

24. 求表面积一定，体积最大的长方体.

25. 求体积一定，表面积最小的长方体.

26. 设曲线 $L:x=a,y=at,z=\frac{1}{2}at^2(0\le t\le 1,a>0)$ 的密度为 $\rho=\frac{2z}{a}$, 求此曲线的质量 $\int_L\rho\mathrm{d}s$.

27. 计算第二型曲线积分 $\oint_L y\mathrm{d}x+\sin x\mathrm{d}y$, 其中 L 为 $y=\sin x(0\le x\le\pi)$ 与 x 轴所围的闭曲线，依顺时针方向.

28. 计算二重积分 $\iint\limits_D(x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, 其中 $D=\{(x,y)|0\le x\le 1,\sqrt{x}\le y\le 2\sqrt{x}\}$

29. 计算第二型曲线积分 $\oint_L(x+y)^2\mathrm{d}x-(x^2+y^2)\mathrm{d}y$, 其中 L 是以 $A(1,1),B(3,2),C(2,5)$ 为顶点的三角形，方向正向.

30. 计算第二型曲线积分 $\int_L(e^x\sin y-my)\mathrm{d}x+(e^x\cos y-m)\mathrm{d}y$, 其中 L 是由 $A(a,0)$ 沿圆 $x^2+y^2=ax$ 的上半部分到 $O(0,0)$, 其中 m 为常数， $a>0$.

31. 计算二重积分 $\iint\limits_D\sin\sqrt{x^2+y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, 其中 $D=\{(x,y)|\pi^2\le x^2+y^2\le 4\pi^2\}$